

二元配置分散分析 (Two-Way ANOVA)

User

2026-01-19

準備

パッケージとデータの読み込み

まずは必要なパッケージを読み込み、Excel ファイルからデータをインポートします。

```
# パッケージの読み込み
# インストールされていない場合は以下のコメントアウトを外して実行してください
# install.packages("openxlsx")
library(openxlsx)

# データの読み込み
# * "TwoWayANOVA.xlsx" が作業ディレクトリにあることを確認してください
data1 <- read.xlsx("TwoWayANOVA.xlsx", sheet = "Data1")
data2 <- read.xlsx("TwoWayANOVA.xlsx", sheet = "Data2")
```

Data1 の解析

Data1 に対して、交互作用を含まない主効果のみのモデルで解析を行います。

変数の変換

数値データをカテゴリカル変数（因子）に変換します。

```
data1$Af <- factor(data1$A)
data1$Bf <- factor(data1$B)
```

二元配置分散分析 (ANOVA)

```
anova1 <- anova(aov(y ~ Af + Bf, data = data1))
anova1

## Analysis of Variance Table
##
## Response: y
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Af         3  212.25   70.750   11.171 0.007209 **
## Bf         2  162.67   81.333   12.842 0.006791 **
## Residuals  6   38.00    6.333
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

パラメータ推定 (回帰分析)

```
reg1 <- lm(y ~ Af + Bf, data = data1)
summary(reg1)

##
## Call:
## lm(formula = y ~ Af + Bf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.6667 -0.4167  0.1667  1.3333  2.3333
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    2.667      1.780    1.499  0.18465
## Af2             9.000      2.055    4.380  0.00467 **
## Af3             6.333      2.055    3.082  0.02160 *
## Af4            -1.000      2.055   -0.487  0.64376
## Bf2            -4.000      1.780   -2.248  0.06564 .
## Bf3            -9.000      1.780   -5.058  0.00232 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 2.517 on 6 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.908, Adjusted R-squared:  0.8313
## F-statistic: 11.84 on 5 and 6 DF, p-value: 0.004595
```

Data2 の解析

Data2 に対して、交互作用を含むモデルと含まないモデルの両方で解析を行います。

変数の変換

```
data2$Af <- factor(data2$A)
data2$Bf <- factor(data2$B)
```

二元配置分散分析 (ANOVA)

交互作用あり (Interaction Model)

```
anova21 <- anova(aov(y ~ Af + Bf + Af * Bf, data = data2))
anova21
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: y
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Af         1 39.062   39.062 32.8947 0.0004362 ***
## Bf         3 17.188    5.729   4.8246 0.0333917 *
## Af:Bf       3  4.687    1.562   1.3158 0.3349558
## Residuals  8  9.500    1.188
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

交互作用なし (Additive Model)

```
anova22 <- anova(aov(y ~ Af + Bf, data = data2))
anova22
```

```
## Analysis of Variance Table
##
```

```
## Response: y
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Af          1 39.062   39.062   30.286 0.0001853 ***
## Bf          3 17.188    5.729    4.442 0.0281601 *
## Residuals 11 14.188    1.290
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

パラメータ推定 (回帰分析)

交互作用ありのモデル

```
reg21 <- lm(y ~ Af + Bf + Af * Bf, data = data2)
summary(reg21)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ Af + Bf + Af * Bf, data = data2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.000 -0.625  0.000  0.625  1.000
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  77.0000     0.7706  99.928 1.12e-13 ***
## Af2          -4.5000     1.0897  -4.129  0.0033 **
## Bf2           1.0000     1.0897   0.918  0.3856
## Bf3           0.5000     1.0897   0.459  0.6586
## Bf4          -2.5000     1.0897  -2.294  0.0509 .
## Af2:Bf2       1.5000     1.5411   0.973  0.3589
## Af2:Bf3       1.0000     1.5411   0.649  0.5346
## Af2:Bf4       3.0000     1.5411   1.947  0.0874 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.09 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8651, Adjusted R-squared:  0.7471
## F-statistic: 7.331 on 7 and 8 DF, p-value: 0.005842
```

交互作用なしのモデル

```
reg22 <- lm(y ~ Af + Bf, data = data2)
summary(reg22)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ Af + Bf, data = data2)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.3125 -0.5000 -0.1875  0.7188  1.8125
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   76.3125     0.6349 120.203  < 2e-16 ***
## Af2           -3.1250     0.5678  -5.503 0.000185 ***
## Bf2            1.7500     0.8030   2.179 0.051938 .
## Bf3            1.0000     0.8030   1.245 0.238912
## Bf4           -1.0000     0.8030  -1.245 0.238912
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.136 on 11 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7986, Adjusted R-squared:  0.7253
## F-statistic: 10.9 on 4 and 11 DF, p-value: 0.0008023
```